

FastCAE-自研枪炮内弹道计算程序集成示例（可视化定制）

FastCAE 研发小组

2020 年 03 月 25 日

1. 概述

1.1 案例介绍

本案例实现了自研枪炮内弹道计算程序的产品化集成，集成的过程中，使用可视化定制功能对前后处理进行个性化定制，数据规范采用了 FastCAE 定义的标准数据接口，对计算程序的输入与输出进行改动以适应标准接口。最终实现了 FastCAE 与计算程序的无缝集成，形成了完整的平台化的枪炮内弹道分析计算软件

本案例名称为枪炮内弹道计算程序集成案例，该案例所有资料可以在网站 https://pan.baidu.com/s/1eMmgFenn5OPeN_2HEtKBZw（提取码：zynb）处下载。

1.2 集成目标

- 通过 FastCAE2.0 集成框架实现对枪炮内弹道计算程序核心求解器以及几何建模、网格剖分、参数设置可视化的全面集成。。
- 通过本案例能够使用户快速了解使用 FastCAE2.0 进行定制插件开发的过程以及特性，为使用定制插件开发软件集成提供指导。

1.3 环境说明

- 开发环境
 - Windows 10
 - FastCAE 2.0

1.4 注意事项

- 建议开展本案例学习之前，对 FastCAE 框架的使用有一定的了解。

2. 软件实现效果

本案例最终形成了枪炮内弹道分析计算软件，该软件数值计算部分采用显式计算的方法实现弹丸膛内运动的动力学仿真计算。该自研计算程序直接采用 FastCAE 定义的数据规范，与平台实现无缝对接，形成了完整的平台化的仿真分析软件。软件界面如下图所示：

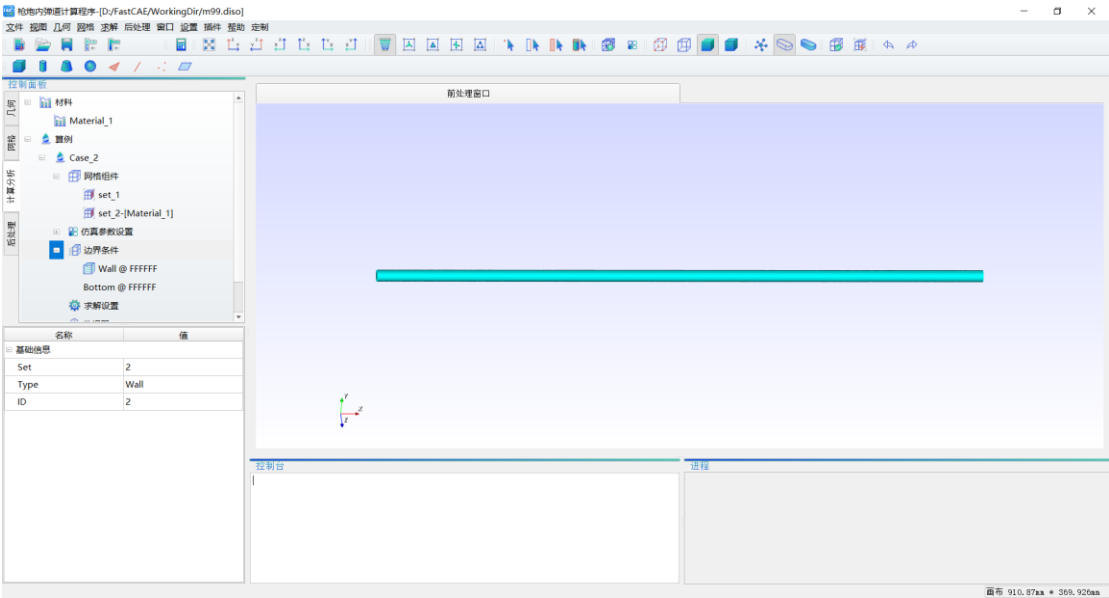


图 1 整体效果图

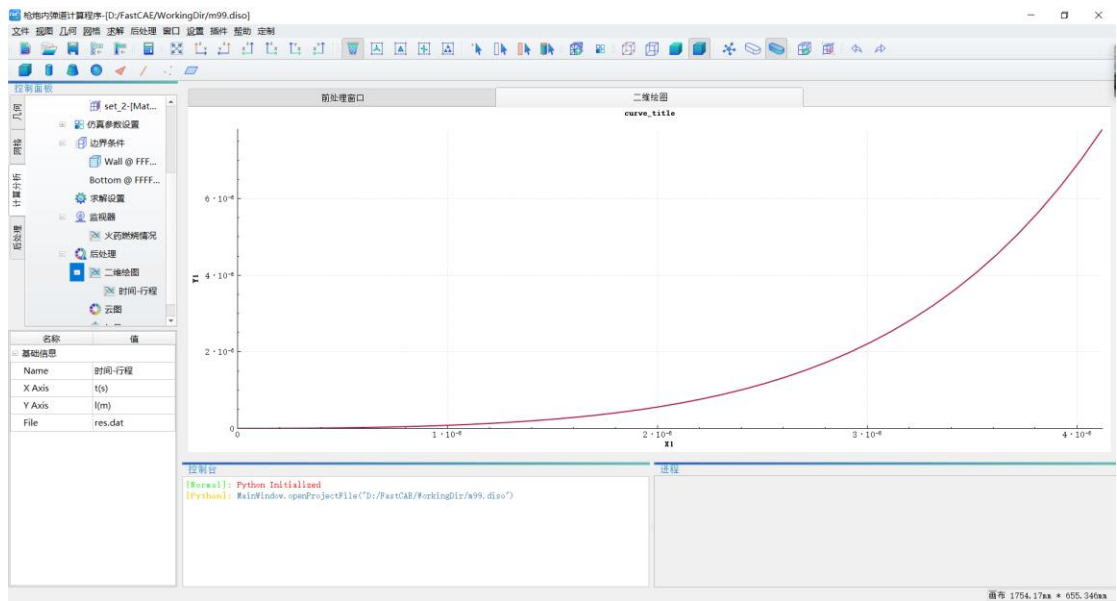


图 2 后处理曲线

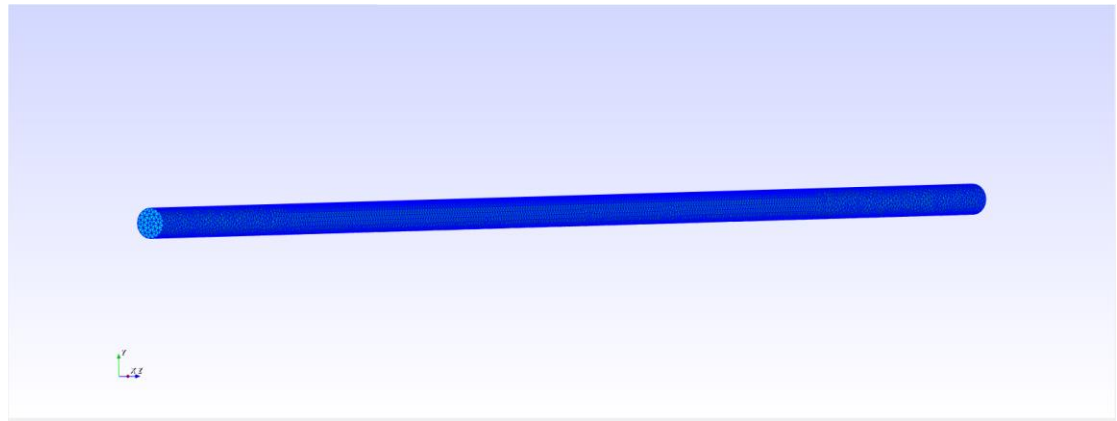


图 3 网格剖分结果

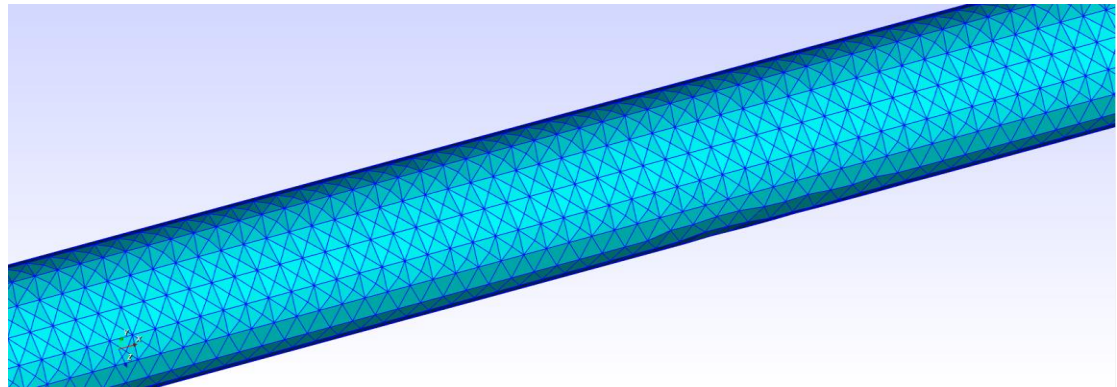


图 4 网格局部放大效果

该软件系统具备良好的用户交互性，数据接口具有良好的拓展性，为后续版本的迭代与产品化提供了坚实的保证。

3. 原理说明

本案例的核心集成原理，通过 FastCAE 平台软件定制界面，生成求解器可读的 xml 格式数据文件，后台驱动求解器进行枪炮内弹道计算并对计算结果进行展示。

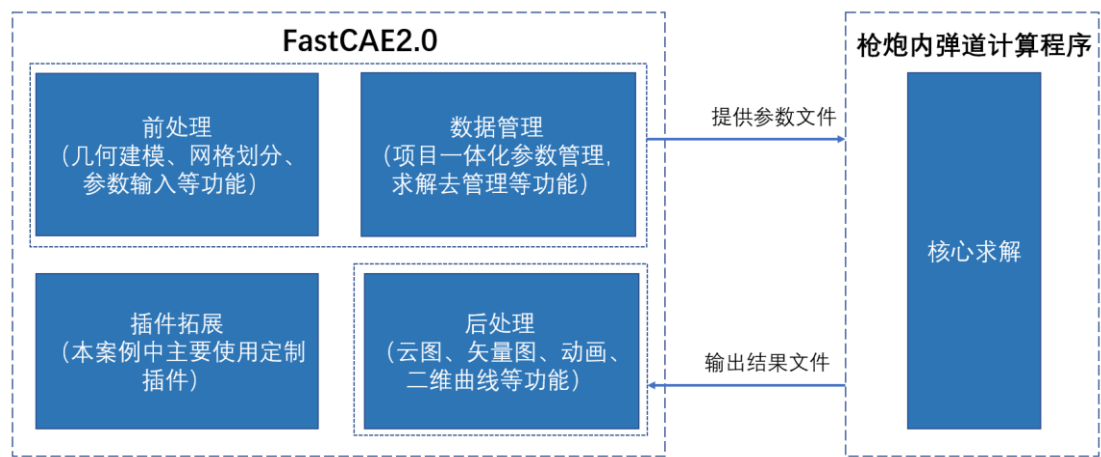


图 5 FastCAE—求解器功能关系图

3.1枪炮内弹道计算

1. 内弹道（internal ballistics）是弹道的一部分，内弹道研究弹丸从点火到离开发射器身管的行为。内弹道学研究对各种身管武器都有重要意义。
2. 拉格朗日假设和几何燃烧定律，是研究枪炮膛内弹道参量平均值变化规律的内弹道学的理论基础。它是在 19 世纪到 20 世纪初发展并形成的一种较完整的内弹道学体系。在近一个世纪的实践中，经典内弹道学在武器火力系统的设计、发射装药设计以及弹道预测等方面，一直起着重要的指导作用。

3. 本程序通过输入身管形状及其参数、弹丸参数、火药参数、计算控制参数等实现对身管内火药燃气压强、弹丸行程与弹丸速度的计算。程序根据拉格朗日基本假设和几何燃烧定律建立偏微分方程组，采用四阶龙格库塔法进行显式求解。

3.2 FastCAE 部分

根据 3. 原理说明-3.1 枪炮内弹道计算部分内容，我们可以分析得出 FastCAE 部分需要实现枪膛建模与网格划分功能以及生成枪炮内弹道计算求解器需要的数据文件，使枪炮内弹道计算求解器在后台运行，并可以将求解生成的后处理文件进行可视化展示。

FastCAE 定制化插件部分将提供软件参数的设置、网格的导入及展示、边界条件设置、后处理结果展示功能。这部分功能不需要用户重新开发，只需要进行配置就能够使用。

4. 基于 FastCAE 定制软件

在操作/开发步骤中我们要对 FastCAE 的几何建模以及网格划分模块功能进行验证是否满足求解调用；开发步骤是在定制插件中完成，对求解所需的材料、仿真参数、边界条件、求解设置、求解过程监控曲线、后处理展示等全部求解器所需求解环节定制开发，此过程无需编写代码。

4.1 枪膛建模与网格划分

使用定制插件，打开几何建模模块以及网格划分模块，同时激活网格组件与网格质量检查功能。对 FastCAE 的几何建模与网格划分功能进行实验，验证网格划分的结果能否满足要求。

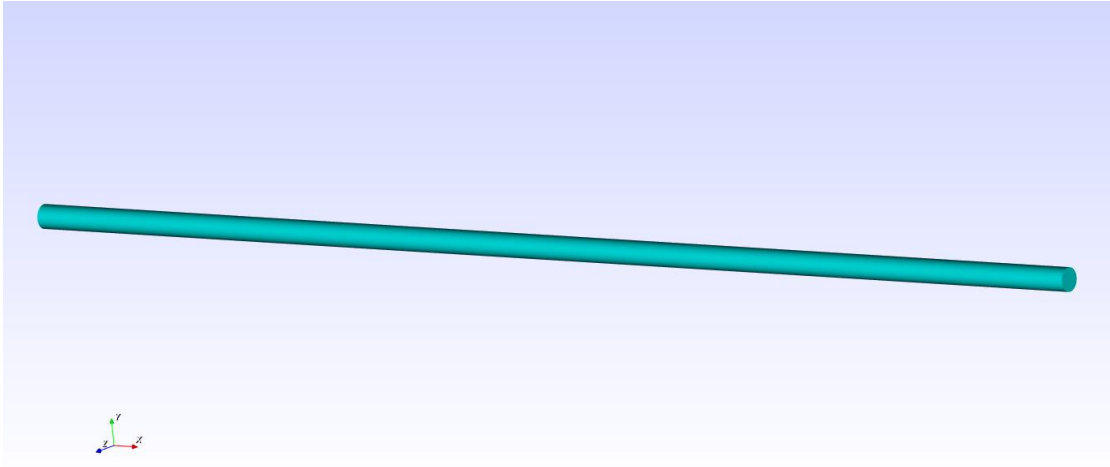


图 6 几何建模

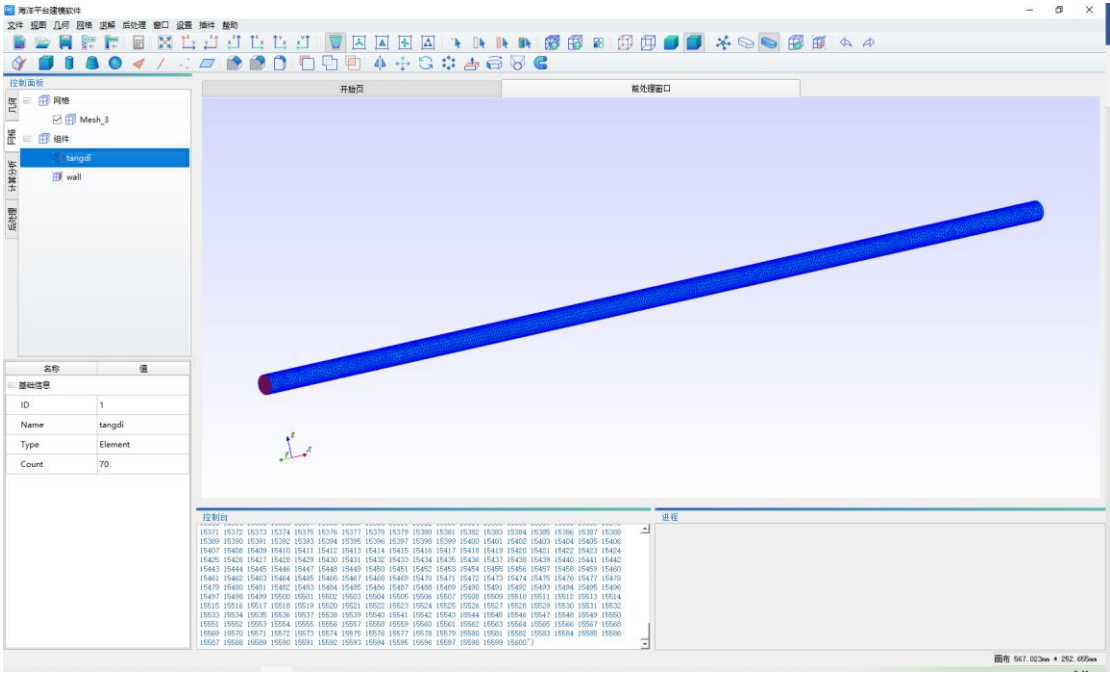


图 7 网格剖分结果

经过测试，几何建模功能能够很快的完成建模操作，功能符合预期；网格能够区分膛底和膛壁，网格支持三角形和四边形，满足计算

的需要。

4.2 软件定制

在软件定制中，我们先进行通用项的定制，包括软件名称、公司信息、需要的导入、导出网格功能，需要的几何功能。

对于模型树的定制，本程序包含的参数身管形状极其参数、弹丸参数、火药参数、计算控制参数等参数模块。

下面将详细的对定制过程进行说明。

- 启动 FastCAE 2.0 版本软件加载 PluginCustomizer.dll 插件，开始进行软件常规项定制。

1. 点击【插件】-【插件管理】。

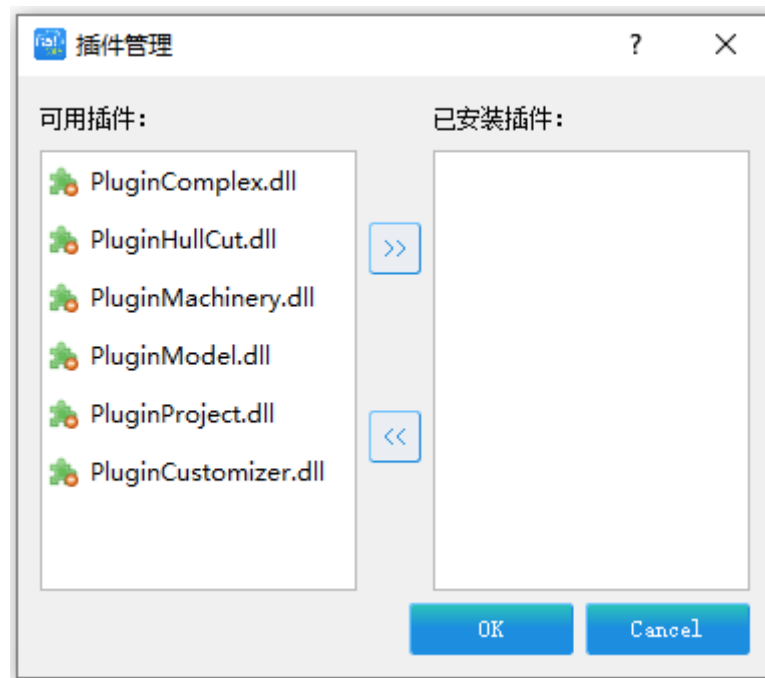


图 8 插件管理界面

2. 在可用插件列表中选中的 PluginCustomizer.dll 插件，点击指向【已安装插件】方向剪头的按钮。

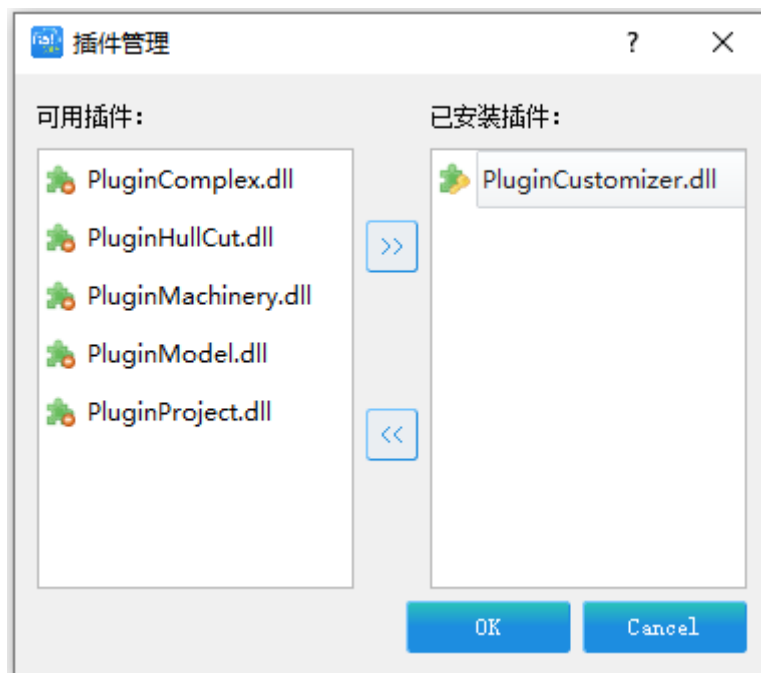


图 9 添加定制插件

3. 点击【OK】按键，这样 PluginCustomizer 插件将会被 FastCAE 软件装载。软件菜单栏上将会出现定制项。



图 10 插件添加成功

4. 点击【定制】-【开始定制】，软件标题栏上名称后面会有“---定制中”字样，此时我们处于定制模式。



5. 点击【帮助】-【关于】，软件将弹出软件基本信息设置界面，这里面我们按照下图输入我们想要填入的软件基本信息。然后点击【确定】按键，完成软件基本信息的录入。

软件基本参数

?

×

基本信息

中文名称

*

英文名称

*

版本信息

单位名称

电子邮箱

单位网站

图片信息

确定

取消

图 11 软件基本信息

6. 几何操作部分，我们选中特征建模功能。

几何

网格

求解

后处理

窗口

↶ 撤销

Ctrl+Z

↷ 重做

Ctrl+Y

☒ 特征建模

☐ 特征操作

☐ 草图

视图

选择

图 12 几何模块功能选择

7. 网格操作部分，我们选中面网格划分、网格质量检查、创建组件功能。

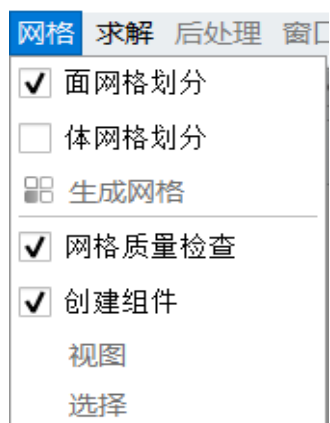


图 13 网格模块功能选择

8. 接下来在模型树中的材料中添加一个名称为“身管材料”的模型



图 14 添加材料

右键点击“材料”，选择添加材料，在弹出的对话框中输入所添加的材料的中英文名称。



图 15 材料名称设置

双击新生成的【身管材料】节点，添加一个浮点类型的参数

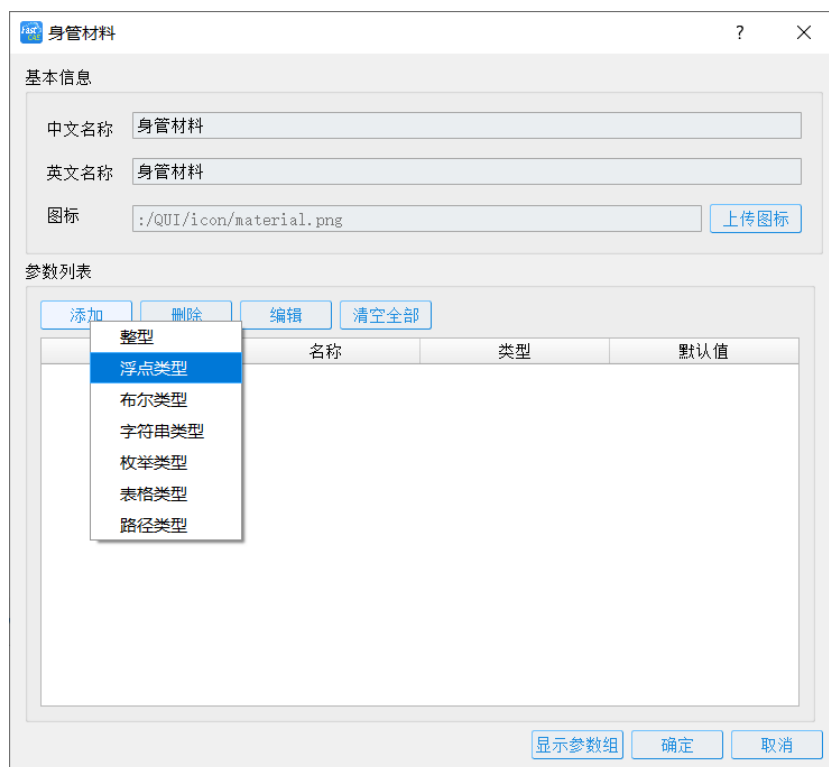


图 16 给材料添加浮点参数



图 17 浮点参数设置

9. 鼠标左键选中算例节点，点击鼠标右键，点击弹出右键菜单的【添加算例】菜单项。

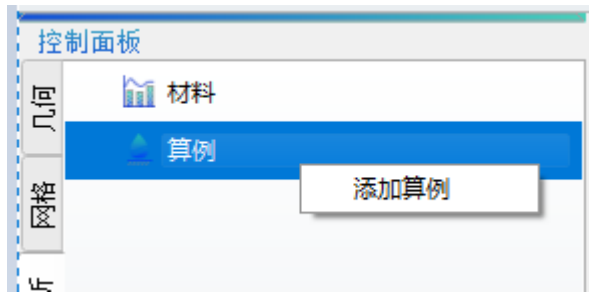


图 18 添加算例模型树

10. 软件将弹出添加算例对话框，我们按照下图添加入算例中文名称和英文名称。点击【确定】按键完成算例名称信息的录入。



图 19 设置模型树名称

11. 接下来进行参数的配置，在【仿真参数设置】节点下面设置【身管及弹丸诸元】、【装药条件】、【初始条件】。

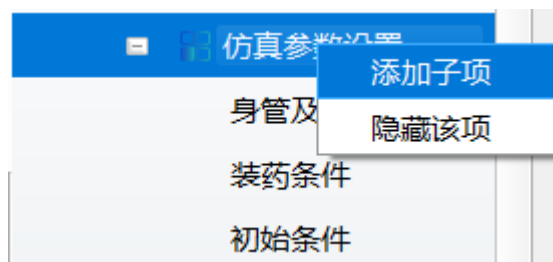


图 20 给仿真参数节点添加子节点

以下为三个参数节点模块分别包含的参数

表格 1 身管构造及弹丸诸元

名称	字母	类型	数值范围	默认值	单位
药室容积	V0	浮点型	0 1	2.07E-6	m3
弹丸质量	m	浮点型	0 1000	48.2E-3	Kg

表格 2 装药条件

名称	字母	类型	数值范围	默认值	单位
火药力	f	浮点型	0 10000	980	KJ/kg
余容	a	浮点型	0 1	9.2E-4	
装药量	w	浮点型	0 100000	17	g
火药密度	Pp	浮点型	0 10000	1600	Kg/m3
热力系数	C	浮点型	0 1	0.22	
燃速系数	u1	浮点型	0 1	6.85E-8	
压力指数	n	浮点型	0 1	0.85	
弧厚	c1	浮点型	0 1	2E-4	m
形状特征量 1	cai	浮点型	0 1	0.8235	
形状特征量 2	r	浮点型	0 1	0.13207	
形状特征量 3	u	浮点型	-1 1	-0.0516	
形状特征量 4	p	浮点型	0 1	1.1518E-4	

表格 3 初始条件

名称	字母	类型	数值范围	默认值	单位
初始压强	p0	浮点型	0 10000	40	Mpa
空气压强	air	浮点型	0 1	0.1	Mpa
次要功系数 1	K1	浮点型	0 10	1.10	
次要功系数 2	b	浮点型	0 1	0.252	

表格 4 计算控制参数

名称	字母	类型	数值范围	默认值	单位
时间步长	h	浮点型	0 1	0.01	s

以添加【身管及弹丸诸元】节点中的【药室容积】参数为例对添加参数方法进行说明：双击【身管及弹丸诸元】弹出该节点参数信息，点击【添加】按钮，选择浮点类型。

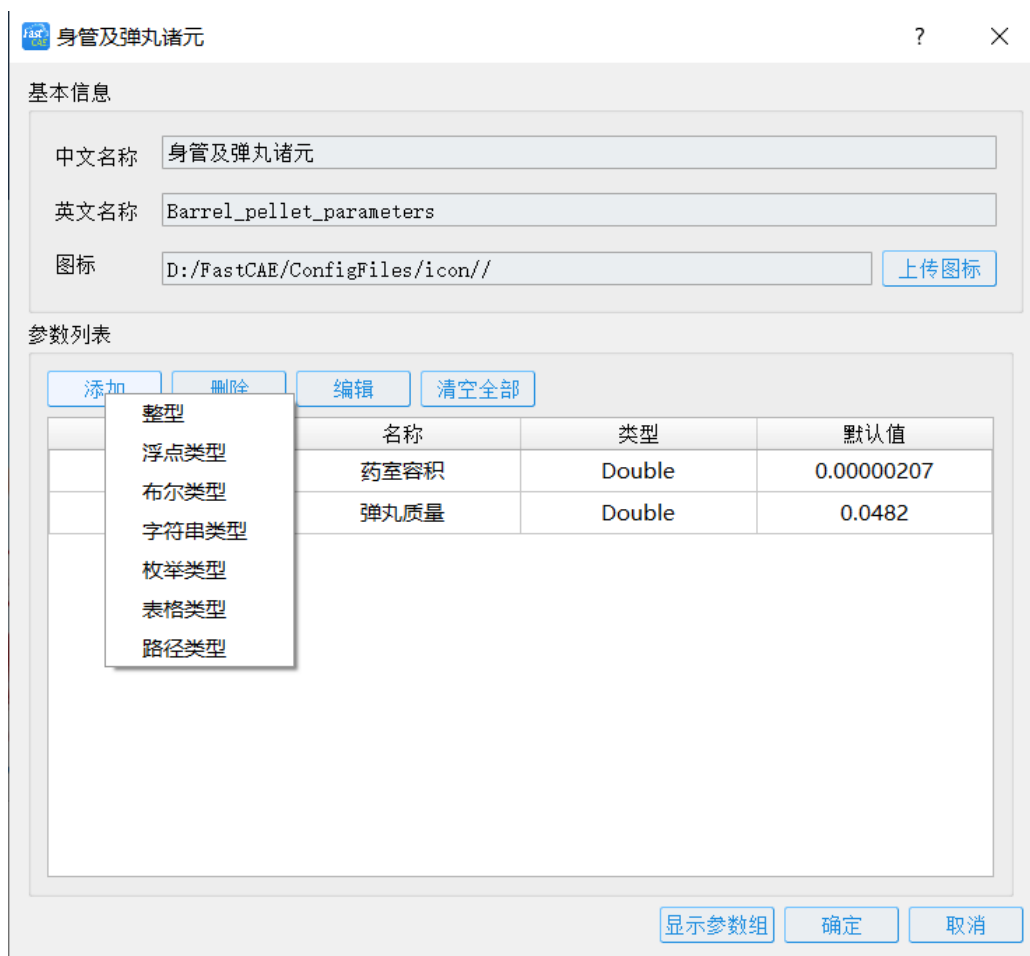


图 21 给浮点类型节点添加参数

根据表格中的参数信息对相应项进行填写，结果如下图



图 22 设置浮点类型参数

身管及弹丸诸元

基本信息

中文名称

身管及弹丸诸元

英文名称

Barrel_pellet_parameters

图标

D:/FastCAE/ConfigFiles/icon//

上传图标

参数列表

添加

删除

编辑

清空全部

序号	名称	类型	默认值
1	药室容积	Double	0.00000207
2	弹丸质量	Double	0.0482

显示参数组

确定

取消

图 23 节点参数列表

【身管及弹丸诸元】节点参数设置完成后，点击【确定】即可保存本节点参数设置信息。其他的浮点类型参数，按照本例以及参数图标填写即可。

12. 在【装药条件】和【初始条件】分别有【形状特征量】以及【次要功系数】两个【参数组】，我们就【形状特征量】为例对如何添加【参数组】进行说明：双击【模型树】-【仿真参数设置】-【装药条件】，在弹出的对话框中点击【显示参数组】按钮。点解【参数组列表】下方的【添加】按钮，输入参数组名称“形状特征量”。点击【确定】后单击【形状特征量】，就可以在列表下方的【参数列表】添加

参数了，我们将 4 个参数成员添加后效果如下图：



图 24 参数组列表

13. 按照此例将所有节点中的参数按照参数表信息进行设置即可，效果如下：

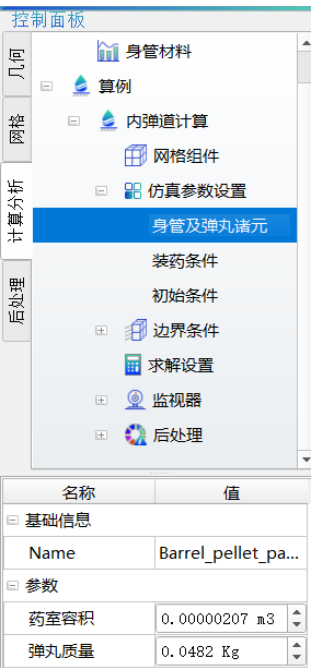


图 25 【身管及弹丸诸元】节点参数

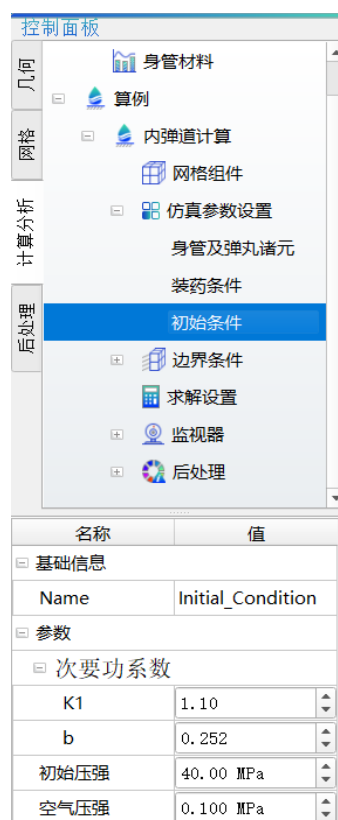


图 26 【初始条件】节点参数

14. 在【边界条件】节点添加一个名称为【Bottom】的节点，无需添加多余参数。方法为右键单击【边界条件】按钮，选择【添加边界条件】，在弹出的对话框中输入“Bottom”，然后点击【确定】。

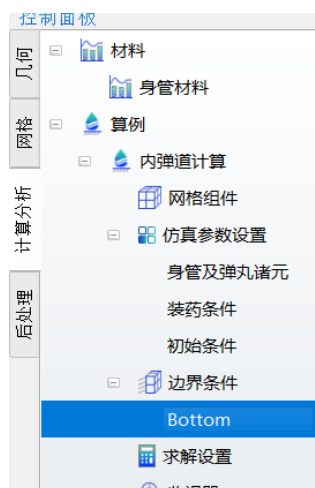


图 27 【边界条件】添加

15. 在【求解设置】节点添加如下参数

计算控制参数

名称	字母	类型	数值范围	默认值	单位
时间步长	h	浮点型	0 1	0.01	s

预览效果如下图：



图 28 【求解设置】节点参数

16. 在【监视器】添加求解过程中监控的曲线。右键单击【监视器】，选择【添加监控文件】，目前 FastCAE2.0 版本中，监控文件只支持后缀为【.dat】格式的文本文件。

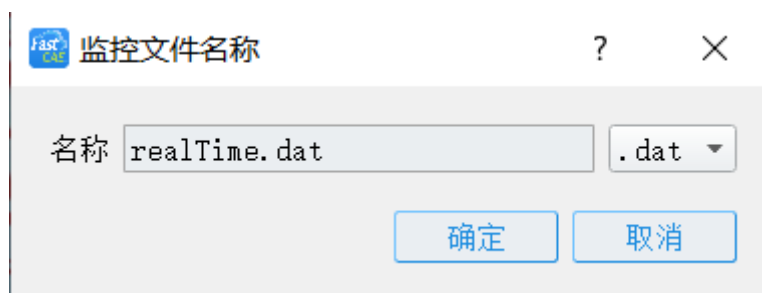


图 29 监控文件名称编写

我们根据 realTime.dat 文件的信息，对要监控的曲线信息进行填写，如下图，我们要监控的是一条横坐标为【t(s)】，纵坐标为【K】的曲线

1	t(s)	K
2	0	0.00494442
3	1.00513e-007	0.00570016
4	2.01027e-007	0.00655256
5	3.0154e-007	0.00751169
6	4.02054e-007	0.00858847
7	5.02567e-007	0.0097947
8	6.03081e-007	0.0111432
9	7.03594e-007	0.0126476
10	8.04108e-007	0.0143228
11	9.04621e-007	0.0161849

图 30 realTime.dat 文件格式

双击【realTime.dat】节点，点击【添加按钮】，添加一条名称为【火药燃烧情况】的曲线

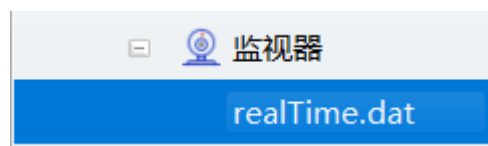


图 31 节点挂载成功

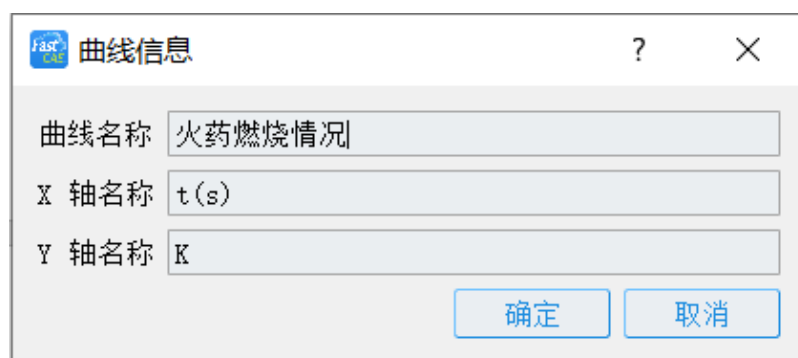


图 32 曲线信息情况

17. 接下来进行后处理结果展示的配置。

右键单击【后处理】-【二维后处理】节点，选择【添加文件】，该案例中求解生成的后处理文件名为【res.dat】，因此在弹出的对话框中添加该文件名称，然后点击【确定】。

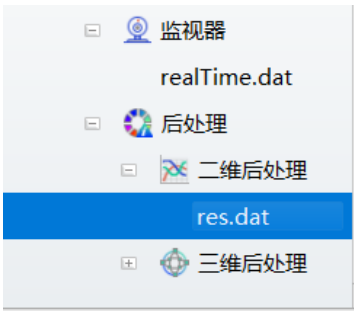


图 33 后处理二维曲线节点

1	t (s)	l (m)	v (m/s)	p (MPa)	K	Z
2	0	0	0	40	0.00494442	0.0059994
3	1.00513e-007		4.66892e-010		0.010598	46.114
4	2.01027e-007		2.0699e-009		0.0228044	53.0099
5	3.0154e-007		4.97967e-009		0.0368236	60.7694
6	4.02054e-007		9.38837e-009		0.0528811	69.4807
7	5.02567e-007		1.55118e-008		0.0712255	79.2393
8	6.03081e-007		2.35919e-008		0.0921304	90.1486
9	7.03594e-007		3.38992e-008		0.115896	102.32

图 34 res.dat 文件格式

以上为 res.dat 的开头部分，我们根据想要查看的二维曲线的横纵坐标名称填写信息即可。方法为双击【后处理】-【二维后处理】-【res.dat】节点，然后单击【添加】按钮，在弹出的对话框中添加【曲线名称】为“时间-形成”，【X 轴】为“t(s)”，【Y】名称“l(m)”。单击【确定】完成该条曲线的添加。该文件中共有 5 条后处理曲线，参照说明，按下图添加曲线即可，完成后再次点击【确定】按钮。



图 35 五条曲线参数设置

18. 下面添加三维后处理文件信息。方法为右键点击【后处理】 - 【三维后处理】，选择【添加文件】。本案例中三维后处理文件的名称格式为 **res*.vtk** (*代表含义为一组包含顺序编号的文件)。因此这里只添加一个文件名称为“**res_*.vtk**”的节点代表代表一组文件，添加完文件名称后，点击【确定】按钮，【**res_*.vtk**】节点生成。

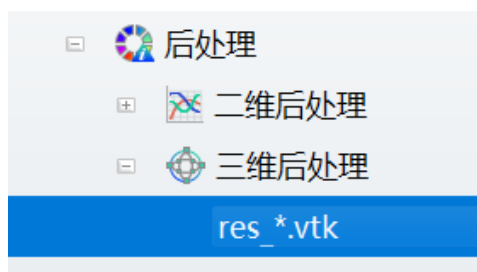


图 36 Vtk 文件设置

双击【**res_*.vtk**】节点，在弹出的窗口中，找到【序号 1】一行。



图 37 编辑/删除图标按钮

每一行都有两个图标，左侧图标代表【编辑】、右侧图标代表【删除】。点击【编辑】按钮，【输入名称】输入“P(Mpa)”，【类型】选择【标量】，【数据类型】选择【节点】。

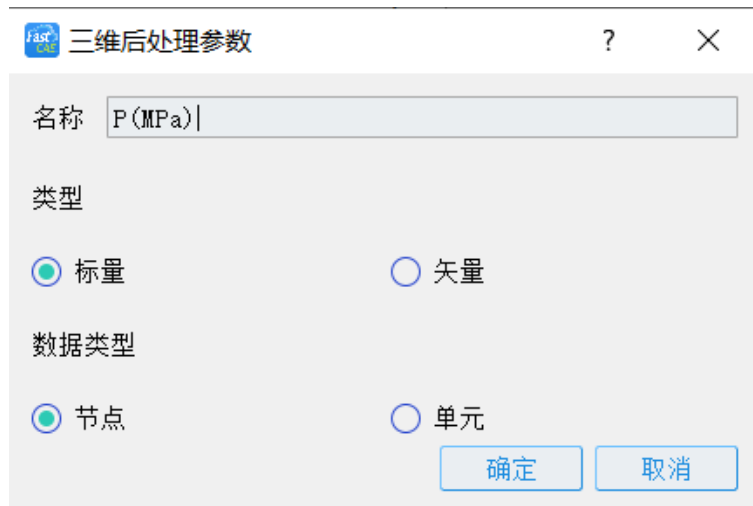


图 38 Vtk 文件属性设置

完成后点击【确定】返回上一步。再点击【确定】保存并退出。至此，模型树配置完毕。

19. 案例求解器设置，求解器设置不需要在 PluginCustomizer.dll 插件中，即定制模式下进行设置。用户点击菜单栏【定制】-【完成定制】，将 FastCAE 2.0 软件切换至常规模式，点击菜单栏【求解器】-【求解器管理】项，软件将弹出求解器管理界面。



图 39 求解器管理列表

20. 点击求解器管理界面的【添加】按键，软件将弹出添加求解器界面，按照下图所示添加求解器信息。需要注意的是这里的求解器路径要选择 InteriorBallisticAnalysis.exe 可执行文件所在的文件路径。点击界面中的【确认】按键完成求解器的添加。

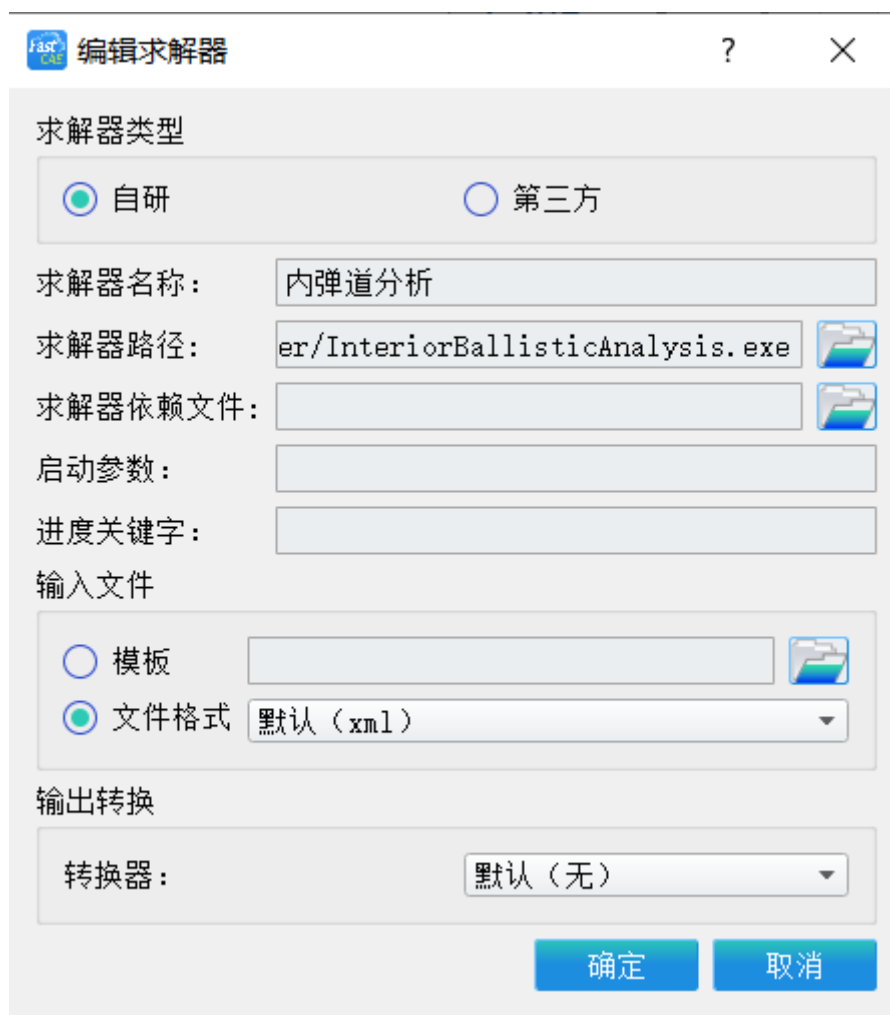


图 40 求解器编辑界面

21. 此时的求解器管理界面如下图所示，点击界面右上角的【关闭】按钮，完成求解器的设置。

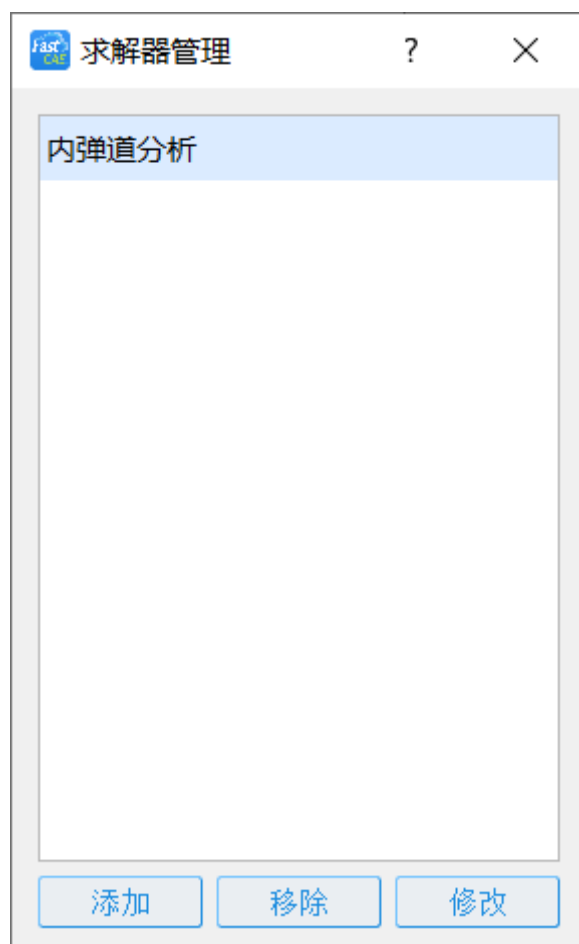


图 41 求解器信息填写完成

4.3 软件使用

1. 此时我们已经完成了定制部分工作，我们将开始运行我们所做的程序进行求解工作。鼠标左键点击【控制面板】-【计算分析】-【算例】节点，点击鼠标右键软件将弹出【算例】节点的右键菜单。



图 42 创建新的算例

2. 点击【算例】节点弹出的右键菜单中的【创建算例】菜单项，软件会弹出创建算例对话框。这里我们使用默认的名称，直接点击【确认】按钮完成算例的创建。如果有需要用户可以输入其他的算例名称。

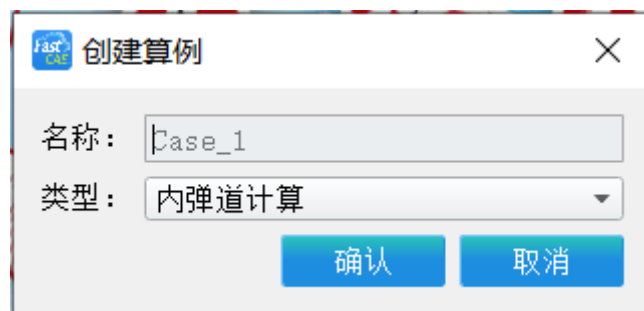


图 43 编辑算例名称

3. 此时算例下的树形结构如下图所示。点击【算例】下的【仿真参数设置】节点，我们可以看到仿真参数设置节点下的定制的参数。用户可以根据需求，自行调整参数值。

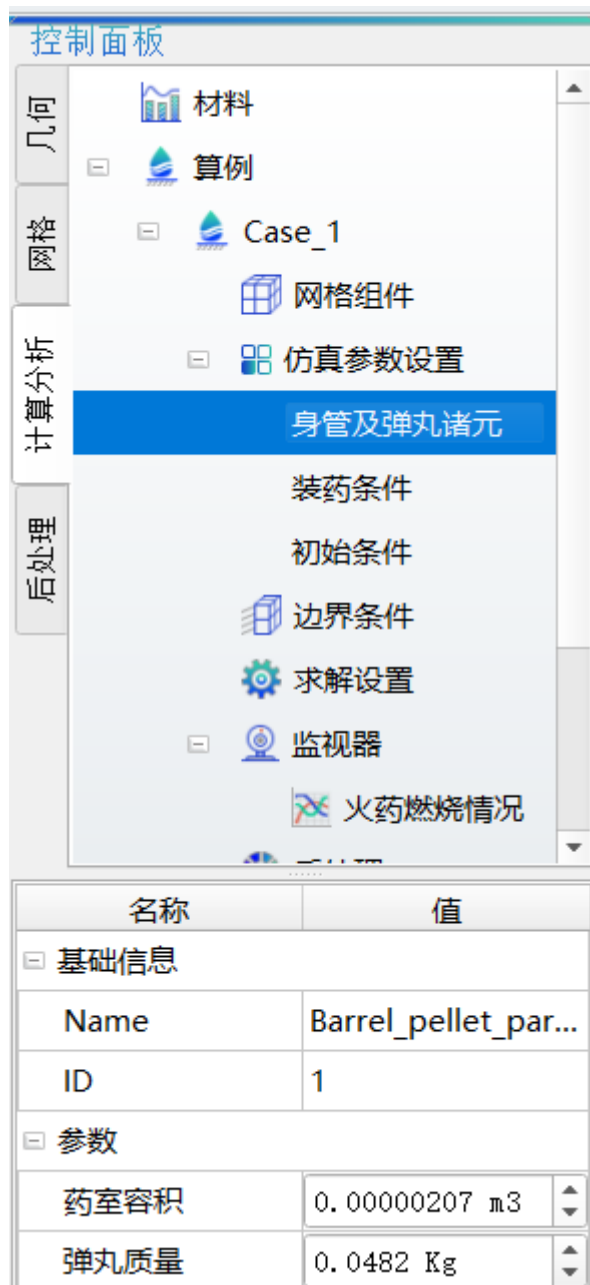


图 44 设置参数

4. 点击【算例】下的【求解设置】节点，我们可以看到求解设置节点下的定制的参数。用户可以根据需求，自行调整参数值。



图 45 设置参数

5. 创建材料。右键点击【材料】-【创建材料】节点，将弹出创建材料对话框，输入【材料名称】并选择【材料类型】即可。

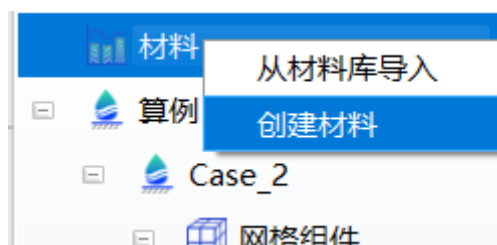


图 46 创建材料

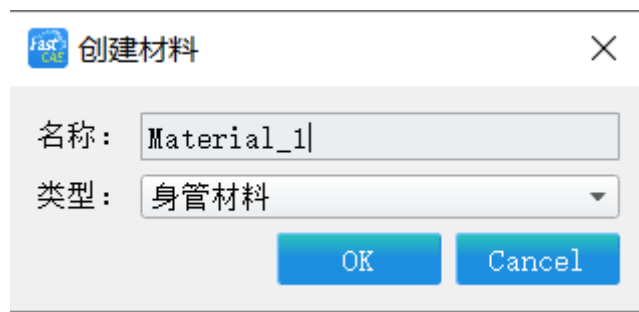


图 47 编写材料名称

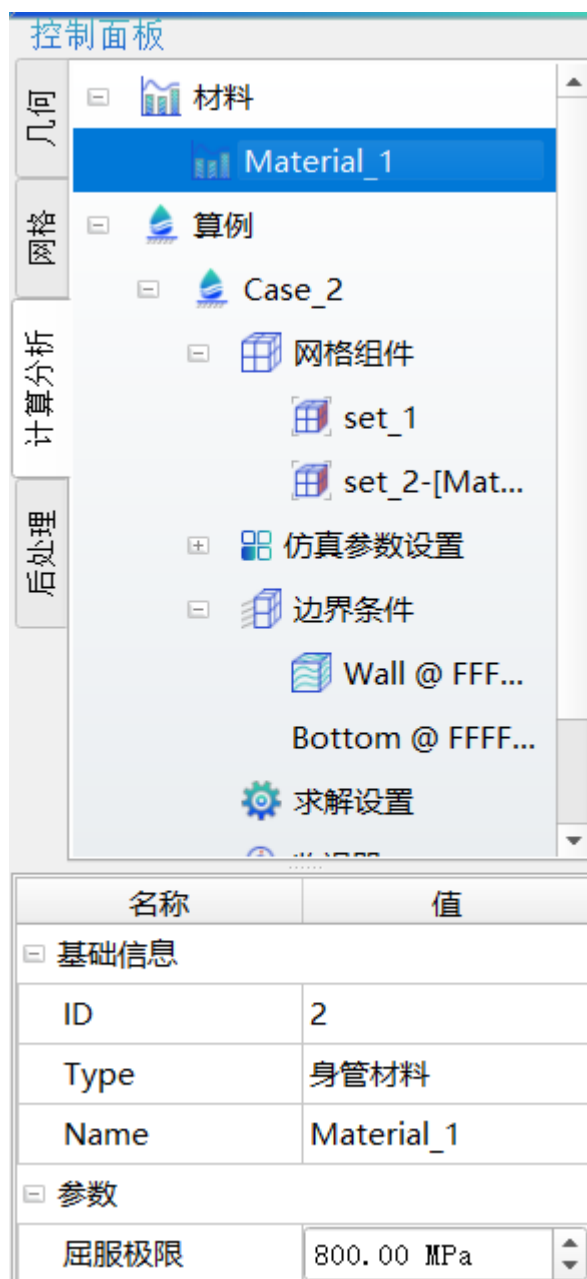


图 48 创建材料节点挂载在模型树上

6. 接下来进行几何建模。点击【控制面板】上方的【创建圆柱体】

按钮。

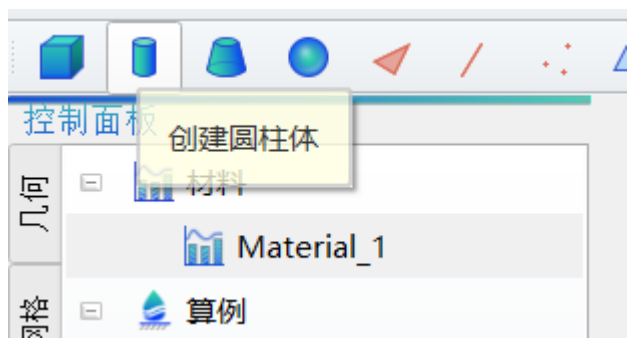


图 49 创建圆柱体

定义一个半径 6.35mm，长度 654.00，轴线为 X 轴的圆柱体



图 50 圆柱体参数设置

完成后效果如下图：

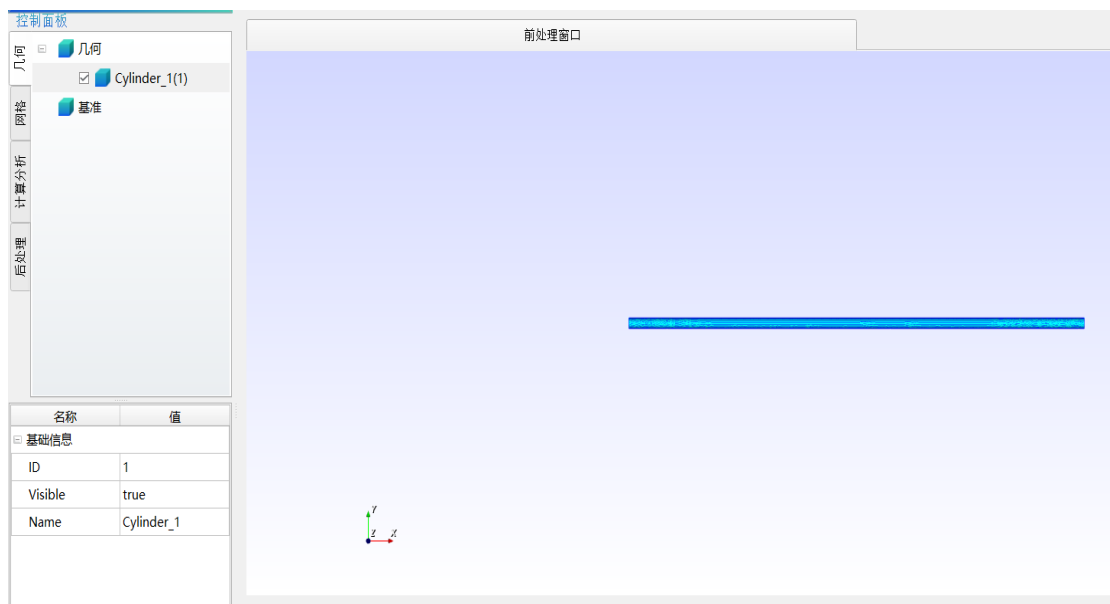


图 51 圆柱体创建后可视化

7. 对生成的几何模型进行网格剖分，在【控制面板】-【几何】中检查刚刚生成的几何模型“Cylinder_1”是否已被勾选，然后点击【面网格剖分按钮】。



图 52 网格剖分参数设置

弹出的对话框中，所有选项默认即可，这里我们注意选择需要划分的曲面是圆柱的侧面和 x 坐标较小的底面，点击【选择曲面】按钮开始选择曲面，被标记为红色就代表曲面被选中，可以同时选中多个曲面。下图为选择两个曲面后的效果。选择完成后点击【OK】。

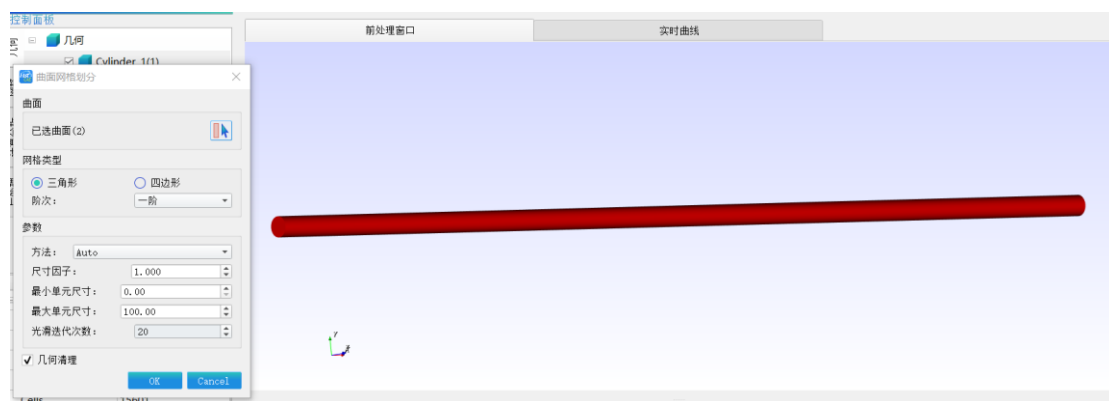


图 53 网格剖分面选择

网格生成时间较短，可以看到【网格】下已经生成名称为 Mesh_1 的网格。

8. 接下来进行组件的生。确保【几何】中的 Cylinder_1 文件被勾选，【几何】中 Mesh_1 网格没有被勾选。我们要生成一个底面以及圆柱侧面两个，首先点击【选择面】按钮，然后选择 x 坐标较小的底面，被标记为红色就代表被选中。然后点击【创建组件】按钮，在弹出对话框中，【名称】默认即可、【类型】选择为【单元】，完成后点击【确认】。同理，再次点击【选择面】按钮，选择圆柱侧面重复操作。可在【网格】-【组件】节点中看到已经生成的两个组件 set_1 和 set_2。



图 54 set_1 和 set_2 生成成功

9. 这一步挂载网格组件，需要用到我们上一步生成的组件。右键单击算例模型树中的节点【网格组件】，选择【导入】，将【可选】列表中的 set_1 和 set_2 全部选中，点击指向【已选】列表按钮，set_1 和 set_2 移动到【已选】列表中

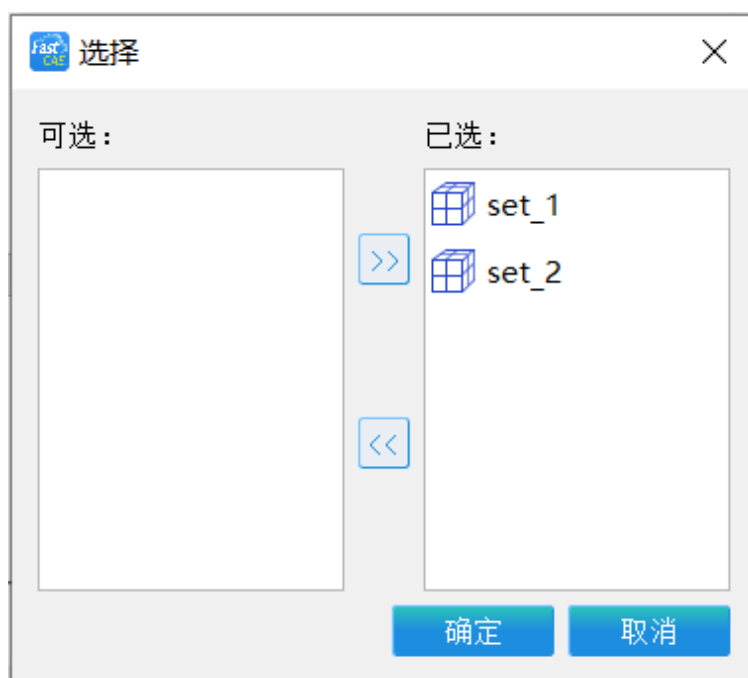


图 55 挂载组件

点击【确定】，两个组件被挂载到了【网格组件】节点下，如下图：

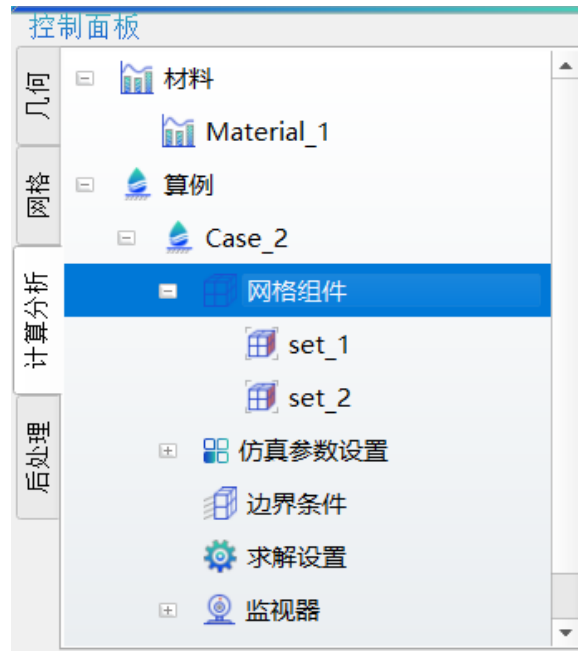


图 56 组件挂载成功

10. 还需要为管壁 set_2（即圆柱侧壁指定材料），右键点击【网格组件】，选择【指定材料】。

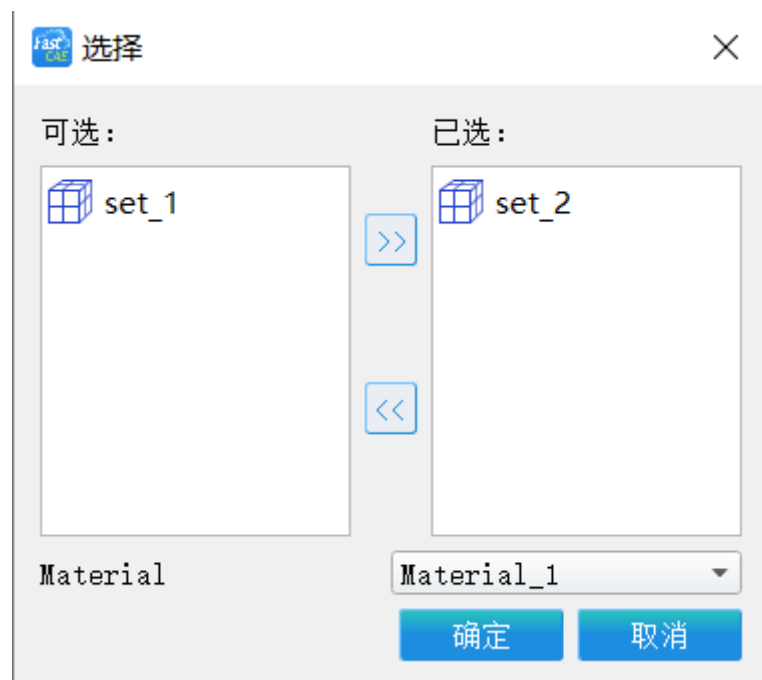


图 57 set_2 绑定材料

选中【set_2】点击指向【已选】按钮移动到【已选】列表当中，

【Material】默认选择为 Material_1,点击【确定】完成，如下图，set_2 和 Material_1 绑定：

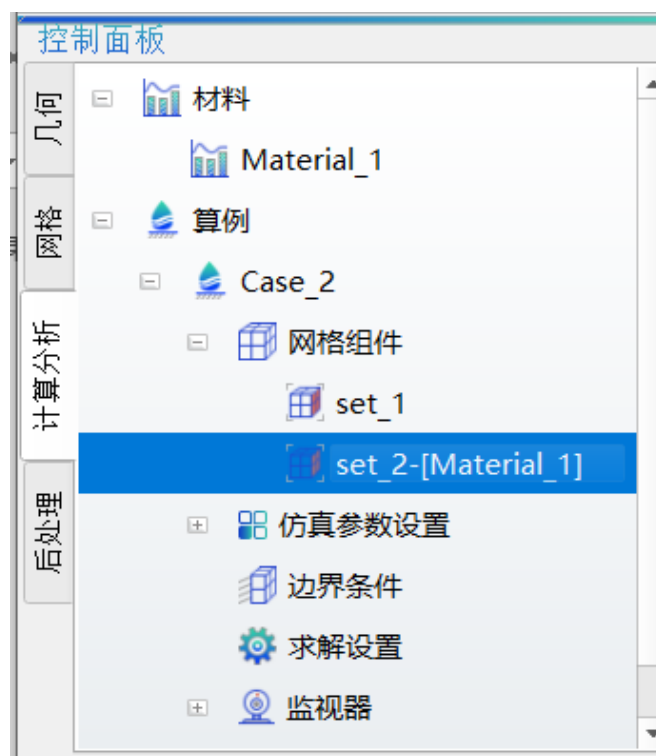


图 58 材料绑定成功

11. 下面添加边界条件，右键单击【边界条件】节点，选择【添加边界条件】。分别添加如下两种边界条件。

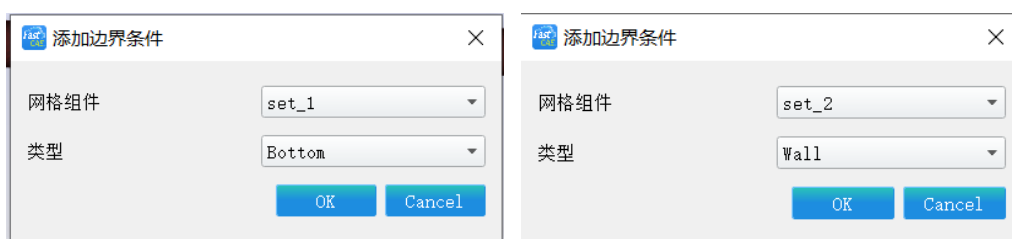


图 59 添加边界条件

12. 至此我们的模型树参数、网格组件、边界条件等配置完成，效果如下图：

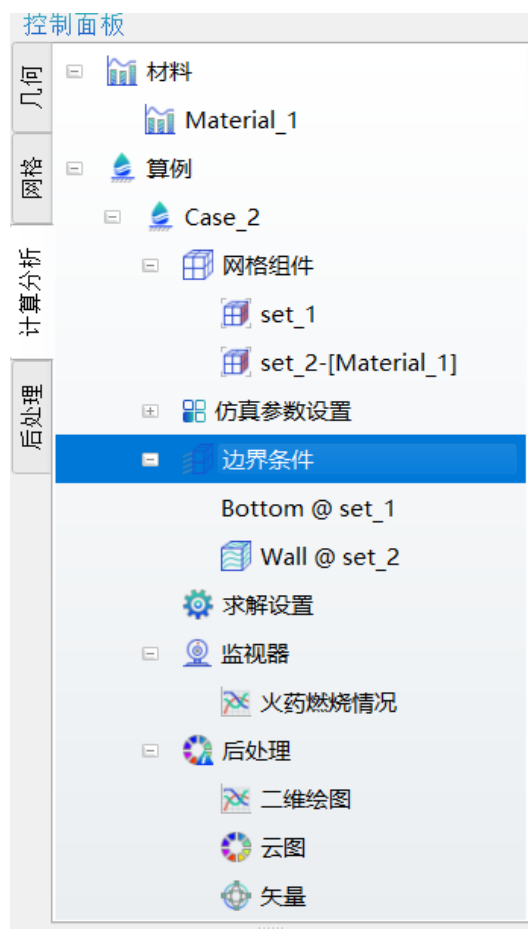


图 60 边界条件添加成功

13. 点击工具栏的【求解】按键，软件将启动求解。在求解器完成后用户鼠标右键选择点击【后处理】节点下的【二维绘图】节点，在弹出的右键菜单中选择要查看的二维曲线。

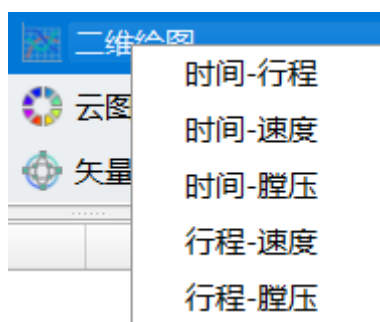


图 61 后处理二维曲线

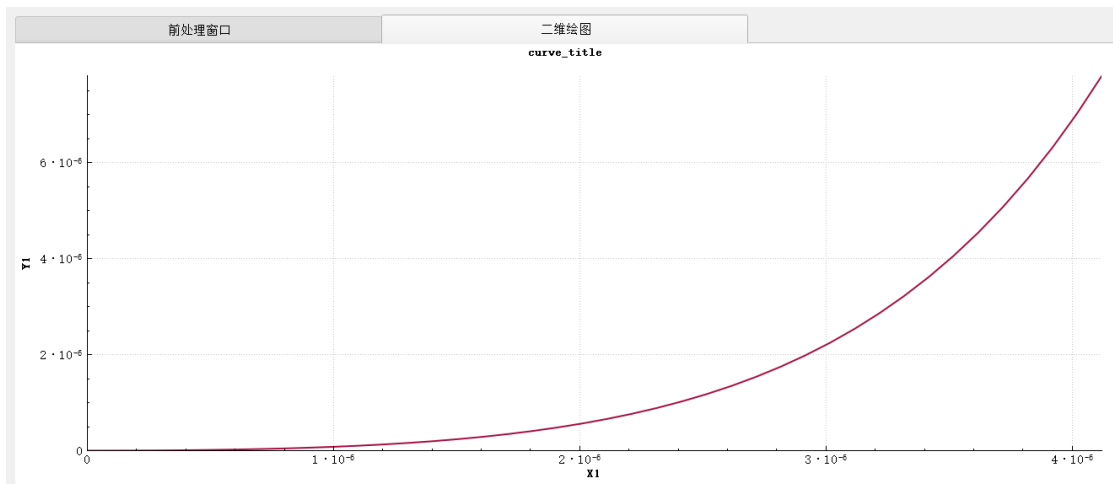


图 62 二维曲线可视化

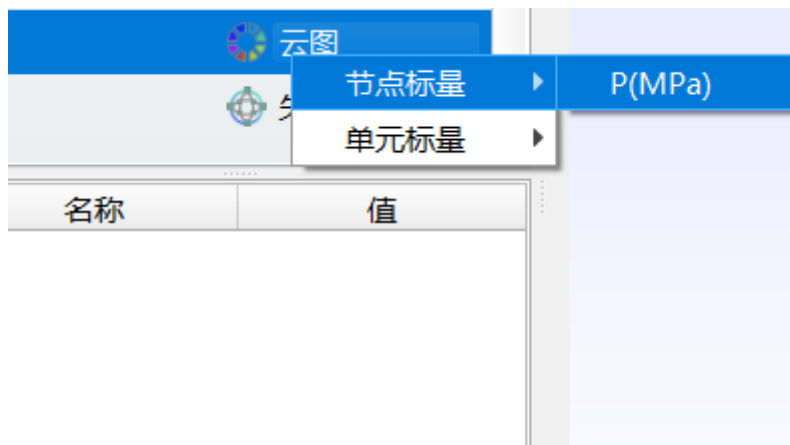


图 63 三维可视化

14. 完成上一步的操作后，软件后处理将访问我们算例下 Result/res.dat 结果文件。

15. 鼠标右键选择点击【后处理】节点下的【云图】-【节点标量】-P(MPa)节点，主窗口查看计算生成的 vtk 文件。

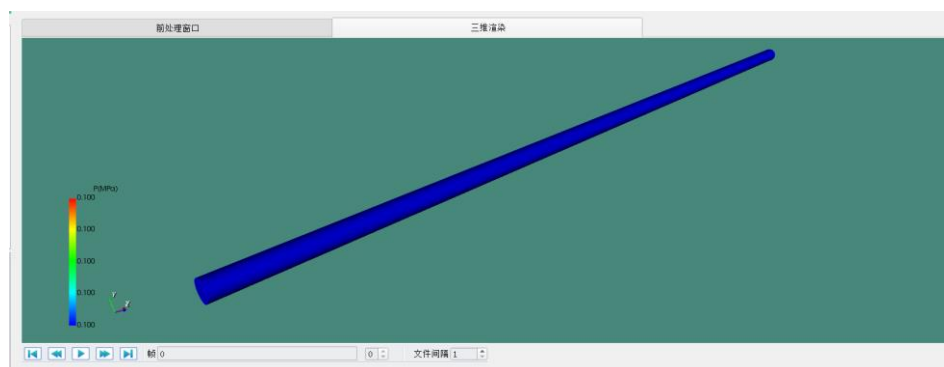


图 64 三维可视化